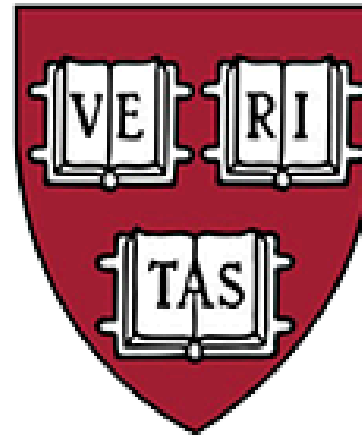




This is CS50.

0-SCRATCH

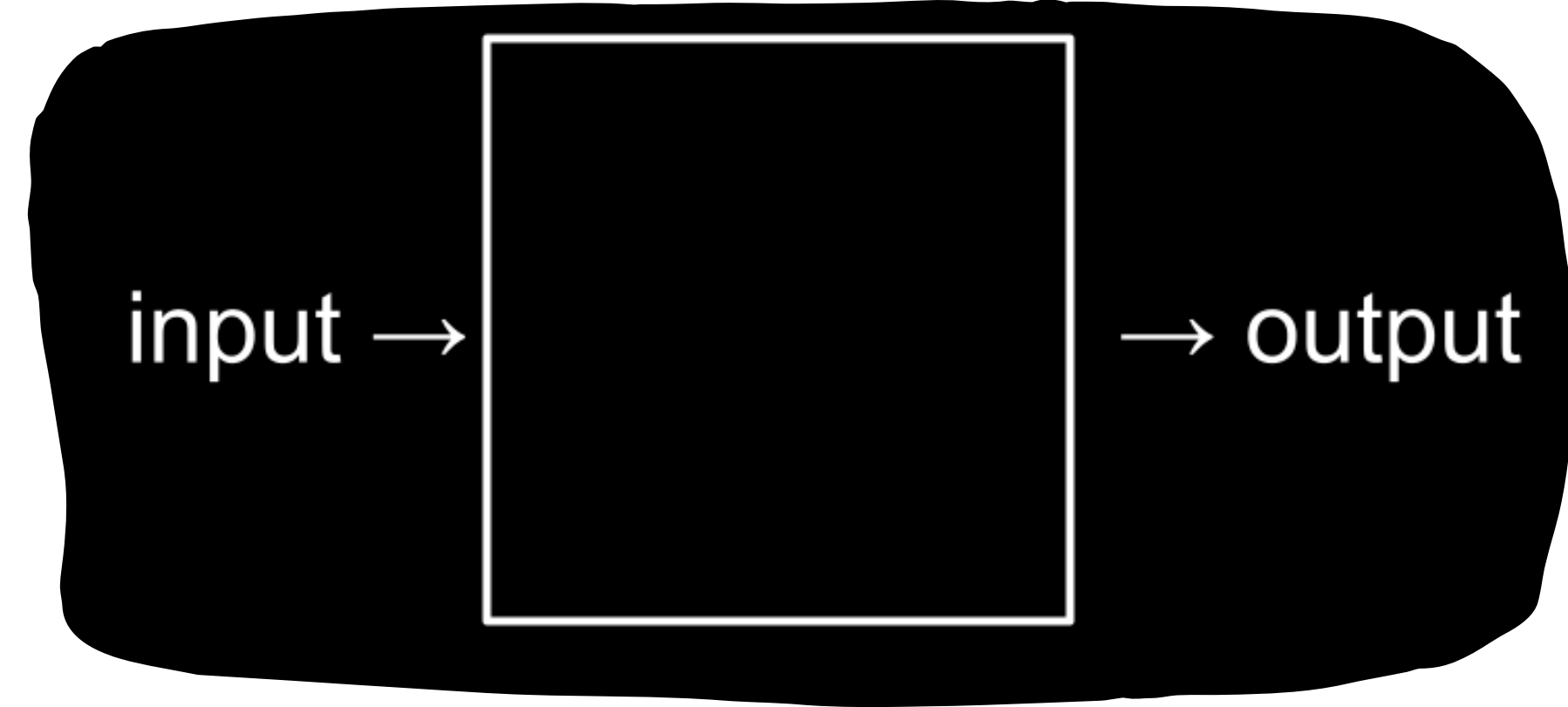
Week 0 : SCRATCH

Outline :

- WELCOME!
- COMPUTER SCIENCE
- REPRESENTATION
- ASCII
- SCRATCH
- HELLO WORLD
- HELLO, YOU
- MEOW AND ABSTRACTION
- CONDITIONALS

computer science

- Essentially, computer programming is about taking some input and creating some output - thus solving a problem. What happens in between the input and output, what we could call a black box, is the focus of this course.



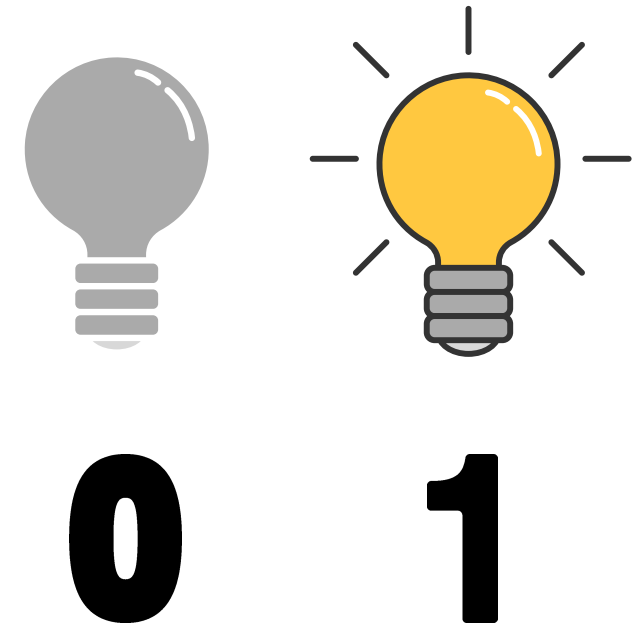
برمجة الكمبيوتر هي عبارة عن اخذ مدخلات من المستخدم وانشاء بعض المخرجات ليها وده الى يسمى ب حل المشكلات (PROBLEM SOLVING) : العملية الى بتحصل بين المدخلات والمخرجات وبنسميه BLACK BOX .
ده تحديدا محور الكورس واللى هناقشه فى الكورس كله .

طب أنا دلوقتي كمبرمج عايز ابعت
للكمبيوتر المدخلات او ال INPUTS
بتاعتي هعمل كده ازاي او هتواصل مع
الكمبيوتر ازاي ؟

اي اللغة الى يفهمها
الكومبيوتر ؟

Representation

- we may need to take attendance for a class. We could use a system called unary to count, one finger at a time.
- Computers only speak in terms of zeros and ones. Zeros represent off. Ones represent on. Computers are millions, and perhaps billions, of transistors that are being turned on and off.
- If you imagine using a light bulb, a single bulb can only count from zero to one.



Binary:

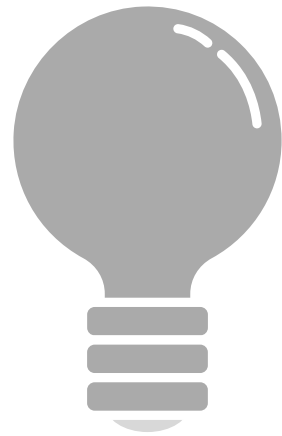
- A binary system is a number system that uses only two symbols or digits, typically 0 and 1, to represent numbers. It is also known as the base-2 number system.
-
- Computers today count using binary system. It's from the term binary digit that we get a familiar term called bit.
- A bit is a zero or one : on or off.

1 0

Binary

However, if you were to have three light bulbs, there are more options open to you!

Similarly, the following would represent zero:



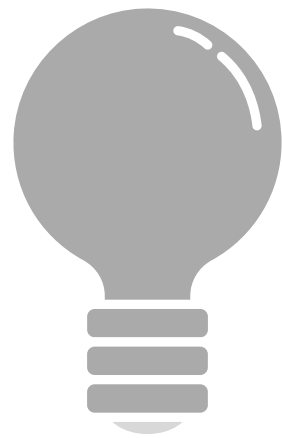
0

0

0

Binary

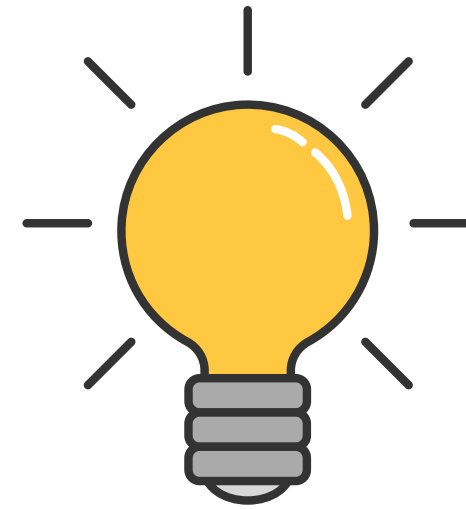
The following would represent one:



0



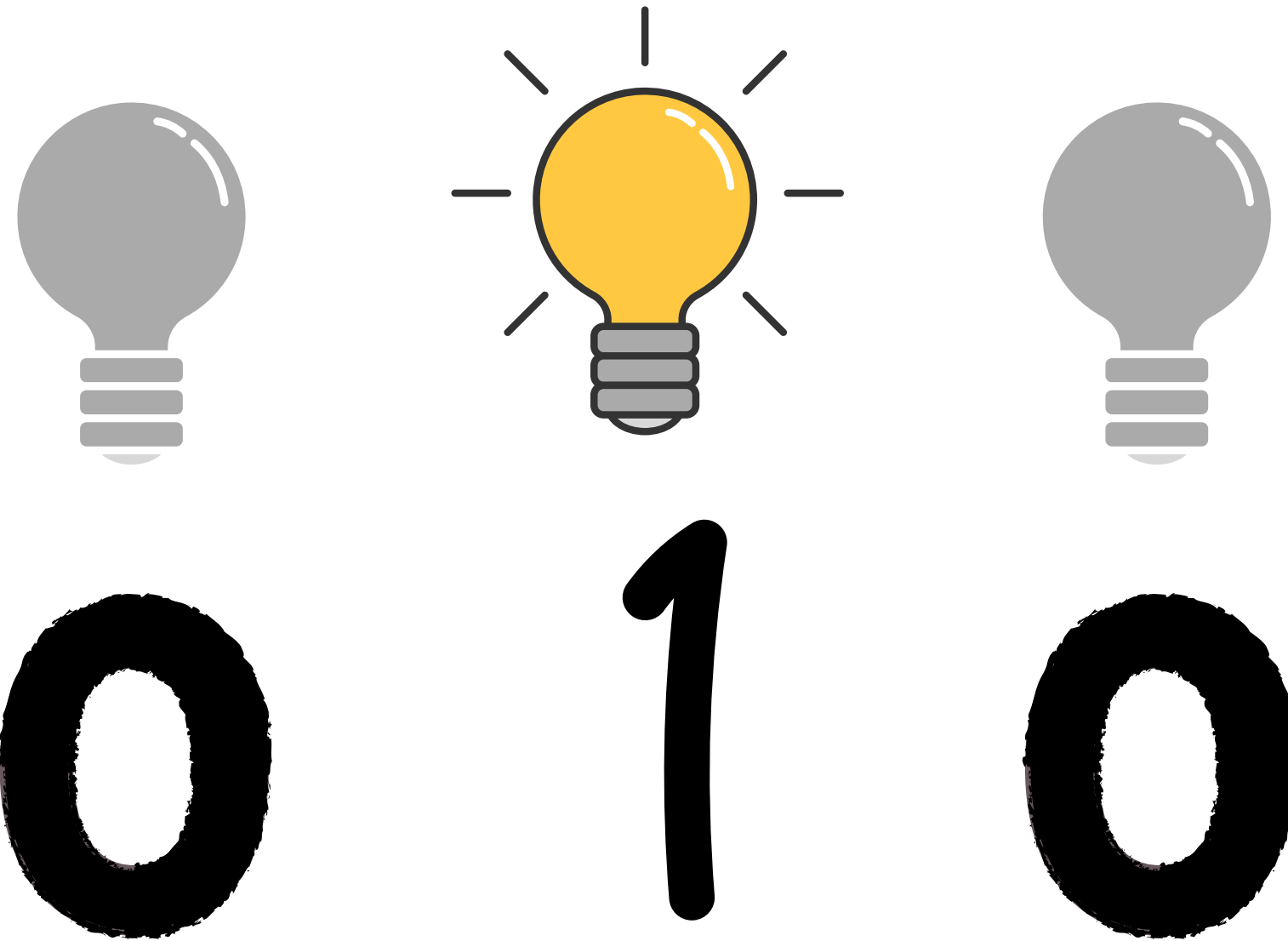
0



1

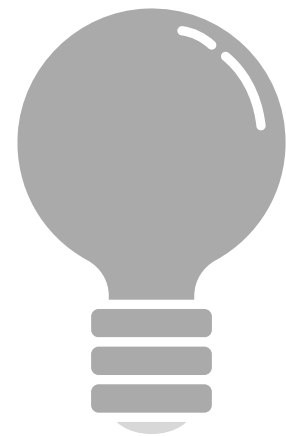
Binary

The following would represent two:

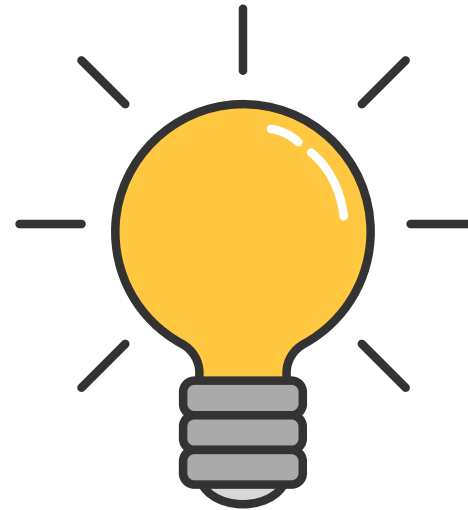


Binary

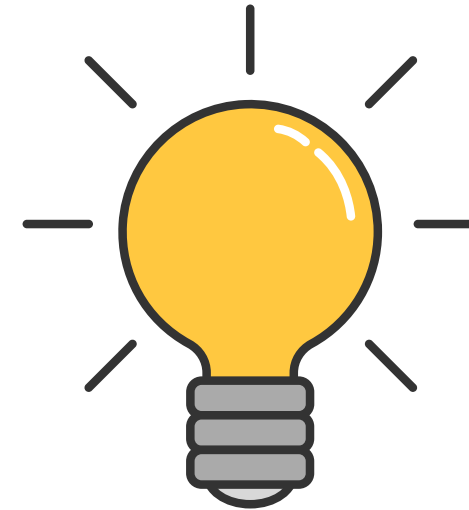
The following would represent three:



0



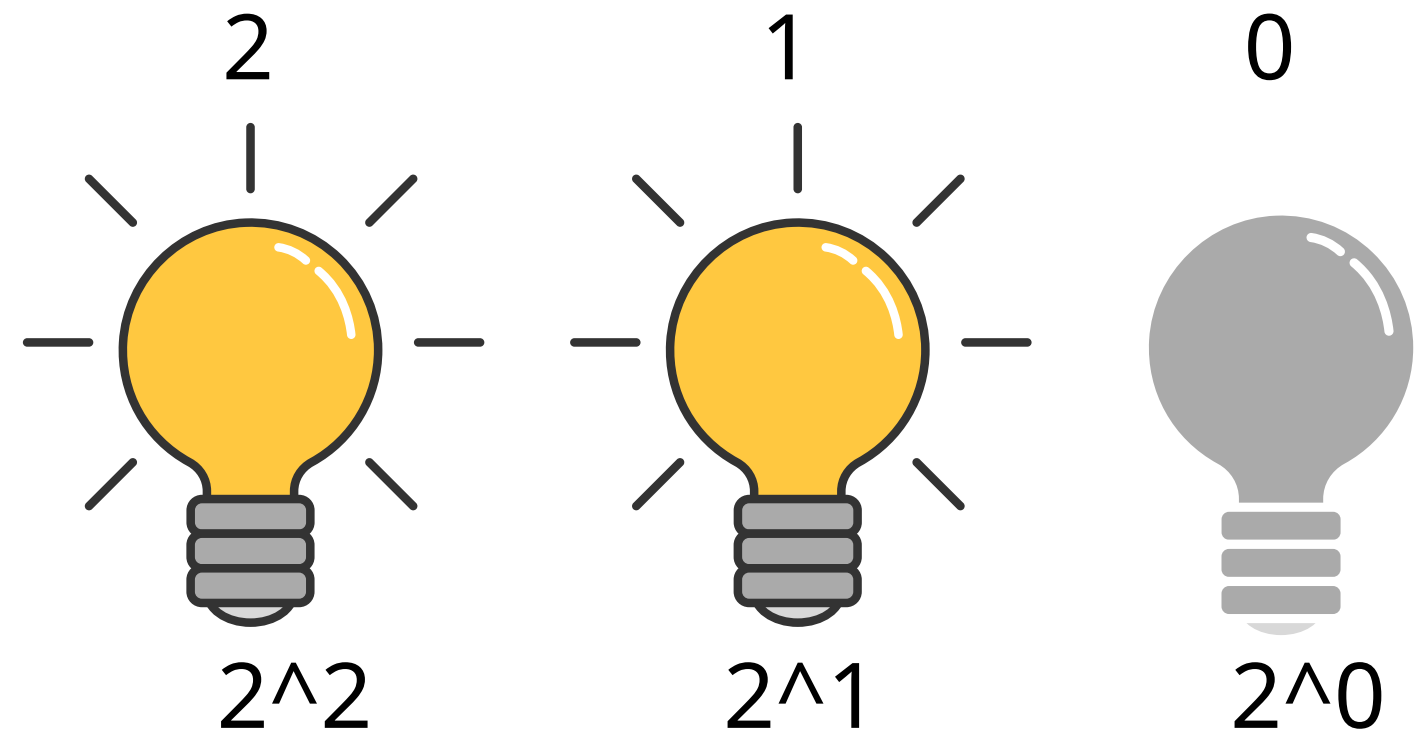
1



1

Binary

the following would represent six:



4

2

1

1

1

0

6

=

1×4

+

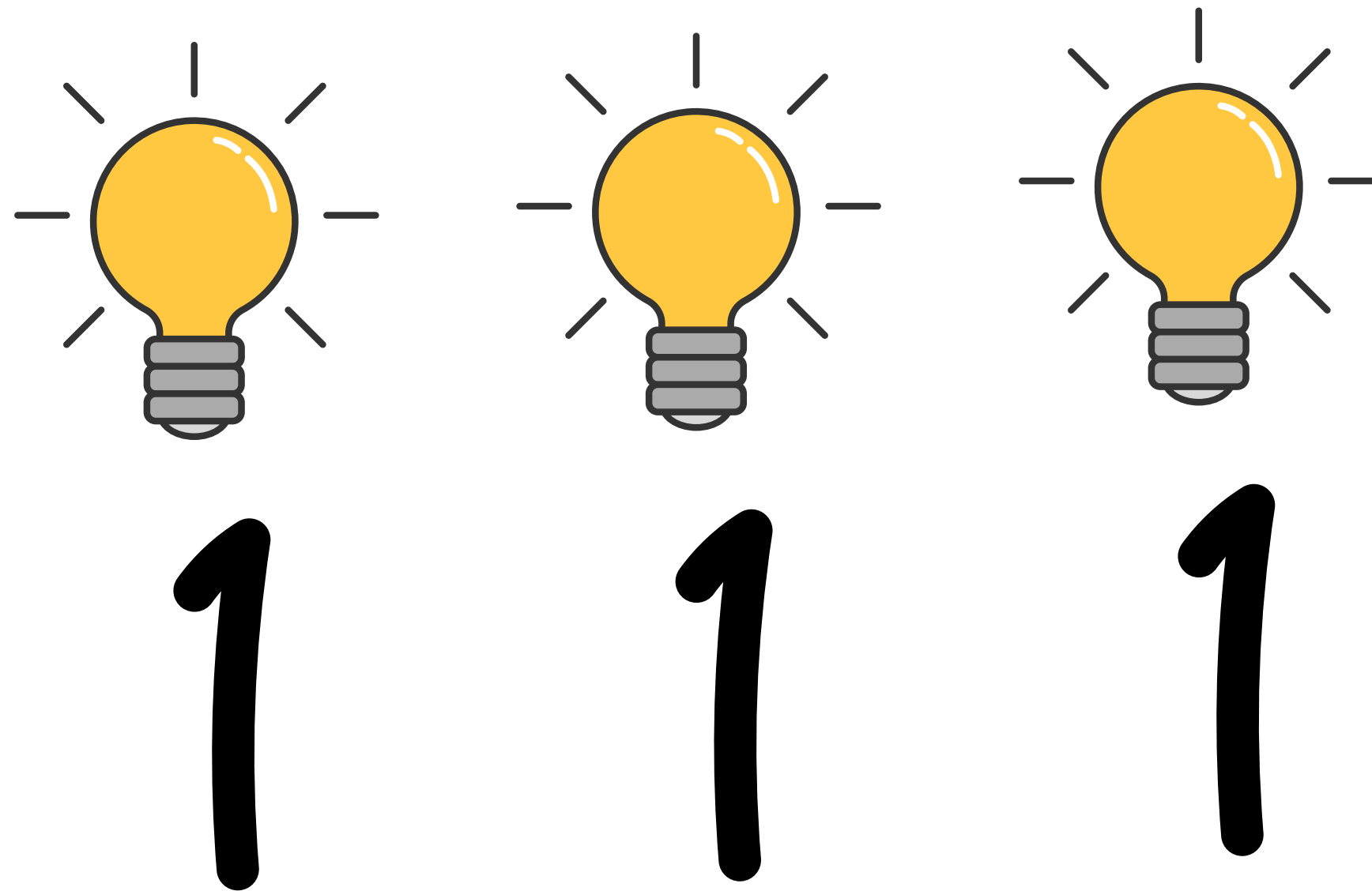
1×2

+

0×1

Binary

The following would represent what?:



Binary

7

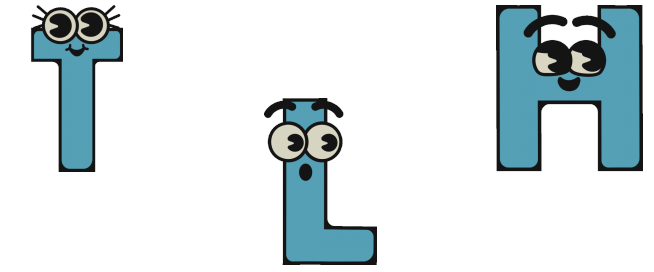
Byte

- *Therefore, you could say that it would require three bits (the four's place, the two's place, and the one's place) to represent a number as high as seven.*
- *Computers generally use eight bits to represent a number.*
- *byte = 8 bits.*
- *For example,*

00000101

is the number 5 in binary.

ASCII

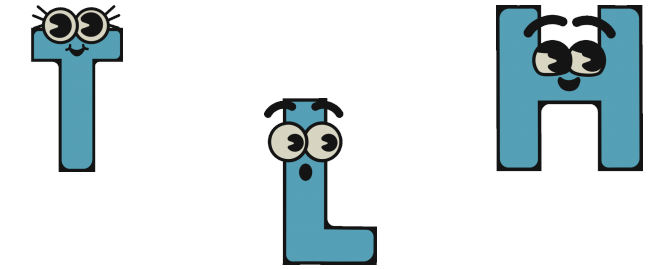


- JUST AS NUMBERS ARE BINARY PATTERNS OF ONES AND ZEROS, LETTERS ARE REPRESENTED USING ONES AND ZEROS TOO!
- SINCE THERE IS AN OVERLAP BETWEEN THE ONES AND ZEROS THAT REPRESENT NUMBERS AND LETTERS, THE ASCII STANDARD WAS CREATED TO MAP SPECIFIC LETTERS TO SPECIFIC NUMBERS.
- FOR EXAMPLE,
THE LETTER A WAS DECIDED TO MAP TO THE NUMBER 65.

A

65

ASCII



- IF YOU RECEIVED A TEXT MESSAGE, THE BINARY UNDER THAT MESSAGE MIGHT REPRESENT THE NUMBERS 72, 73, AND 33. MAPPING THESE OUT TO ASCII, YOUR MESSAGE WOULD LOOK AS FOLLOWS

01001000

72

H

01001001

73

I

00100001

33

!

ASCII

HERE IS AN EXPANDED MAP OF ASCII VALUES:

0	<u>NUL</u>	16	<u>DLE</u>	32	<u>SP</u>	48	0	64	@	80	P	96	`	112	p
1	<u>SOH</u>	17	<u>DC1</u>	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q
2	<u>STX</u>	18	<u>DC2</u>	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r
3	<u>ETX</u>	19	<u>DC3</u>	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s
4	<u>EOT</u>	20	<u>DC4</u>	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t
5	<u>ENQ</u>	21	<u>NAK</u>	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u
6	<u>ACK</u>	22	<u>SYN</u>	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v
7	<u>BEL</u>	23	<u>ETB</u>	39	'	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w
8	<u>BS</u>	24	<u>CAN</u>	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x
9	<u>HT</u>	25	<u>EM</u>	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y
10	<u>LF</u>	26	<u>SUB</u>	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z
11	<u>VT</u>	27	<u>ESC</u>	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{
12	<u>FF</u>	28	<u>FS</u>	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124	
13	<u>CR</u>	29	<u>GS</u>	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}
14	<u>SO</u>	30	<u>RS</u>	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~
15	<u>SI</u>	31	<u>US</u>	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	<u>DEL</u>

Scratch



SCRATCH

SCRATCH



- **Scratch** is a visual programming language developed by MIT
- **Scratch** is a great way to get into computer programming because it allows you to play with these building blocks in a visual manner, not having to be concerned about the syntax of curly braces, semicolons, parentheses, and the like.

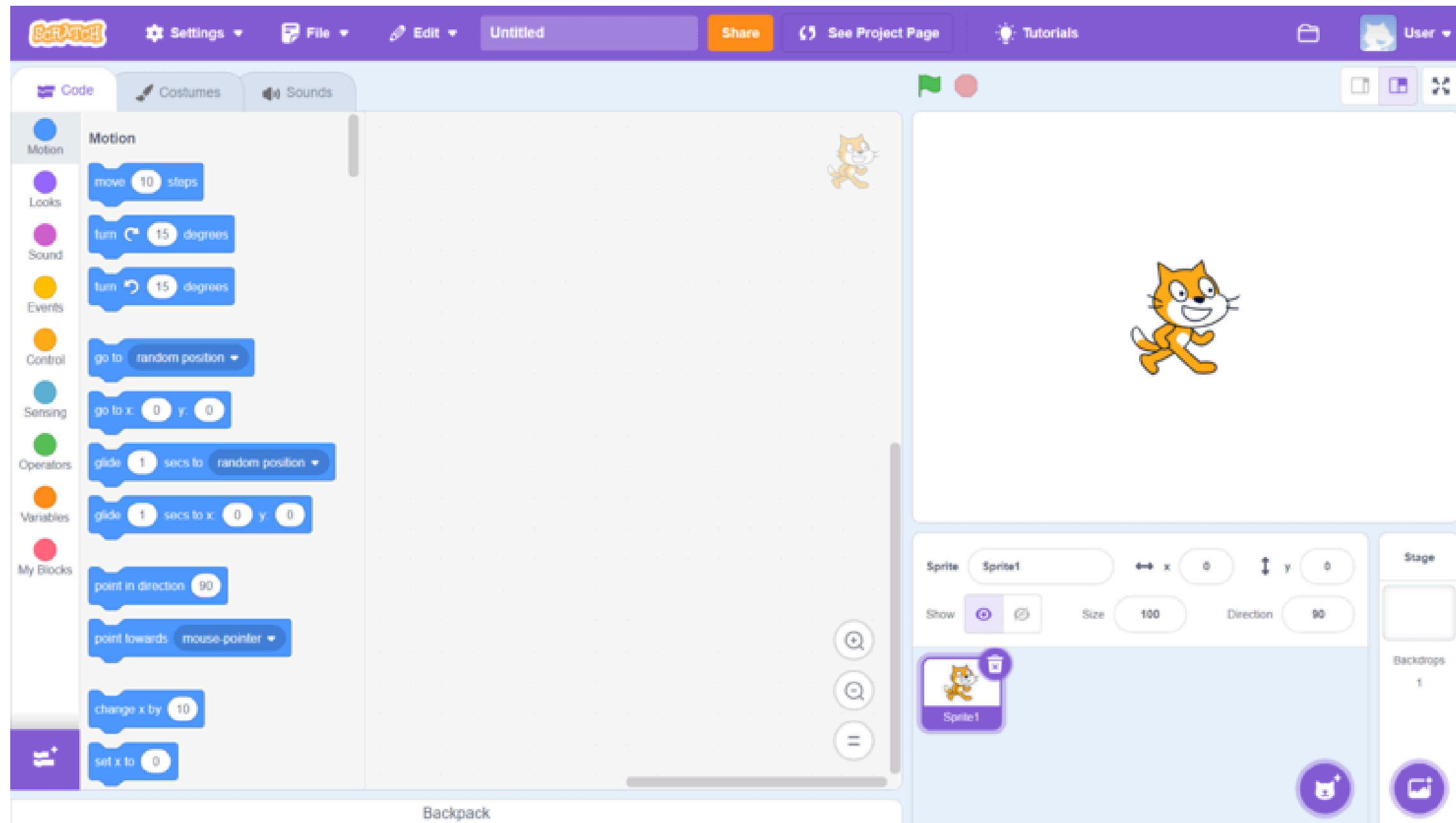
- الاسكراتش هو لغة برمجة بصرية تم تطويرها من معهد MIT وهى مش لغة برمجة .

- الاسكراتش هو افضل طريقة نقدر نبدأ بيها برمجة لانها بتساعدنا نفهم ونطبق على المفاهيم الاساسية فى البرمجة عن طريق اللعب بشكل بصرى من غير قلق مع التعامل مع الاقواس والفواصل المنقوطة الى موجودة ف لغات البرمجة .

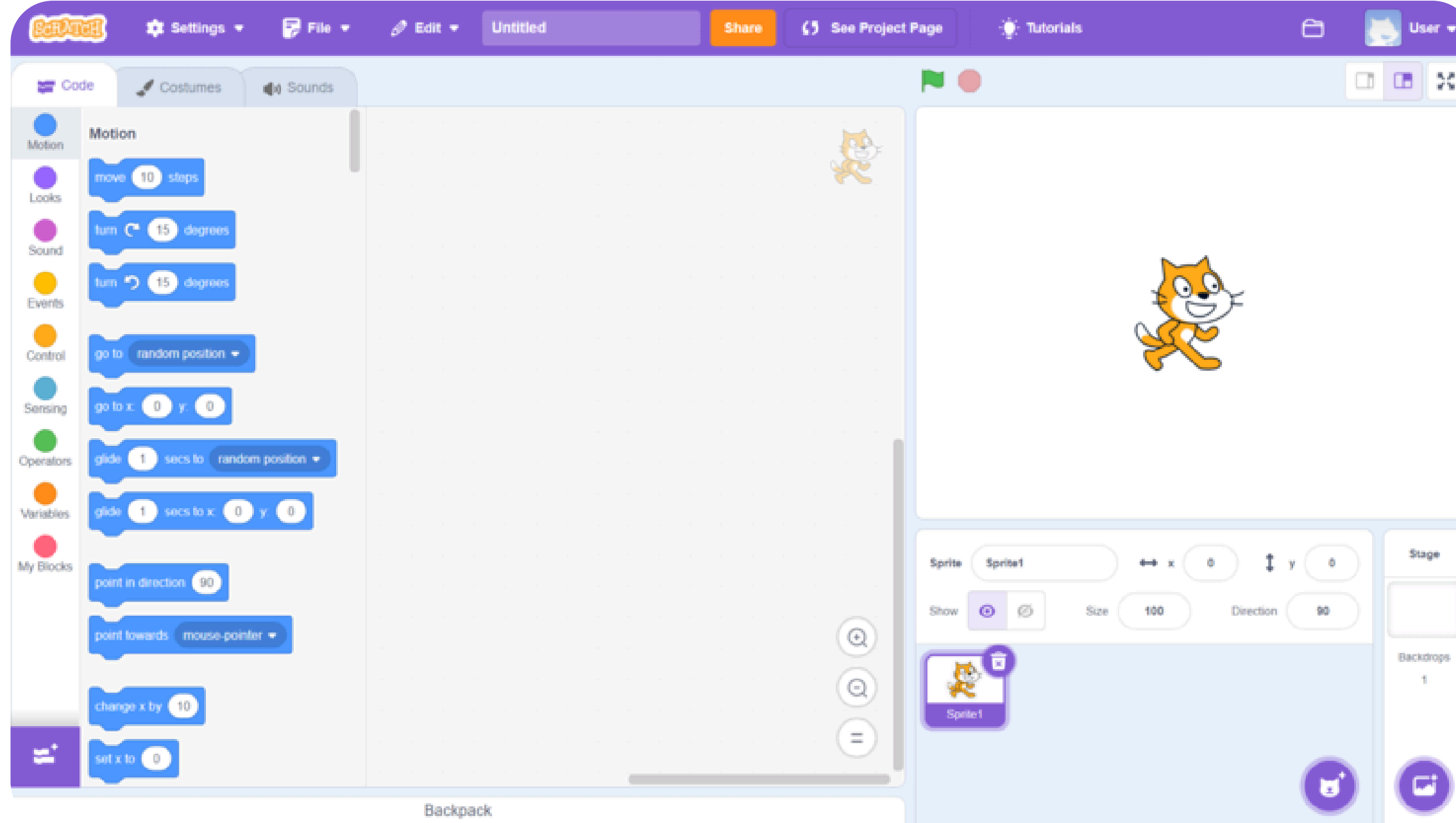
Scratch

scratch.mit.edu

- SCATCH IDE (INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT) LOOKS LIKE THE FOLLOWING:



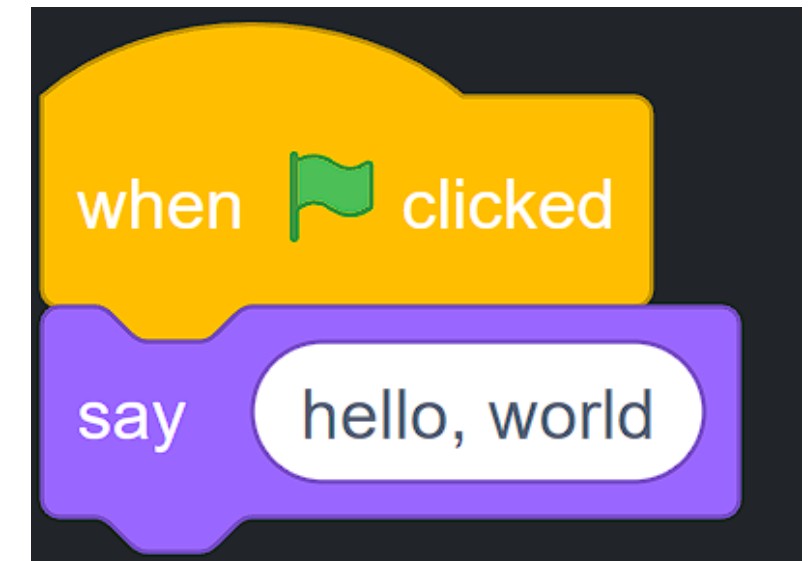
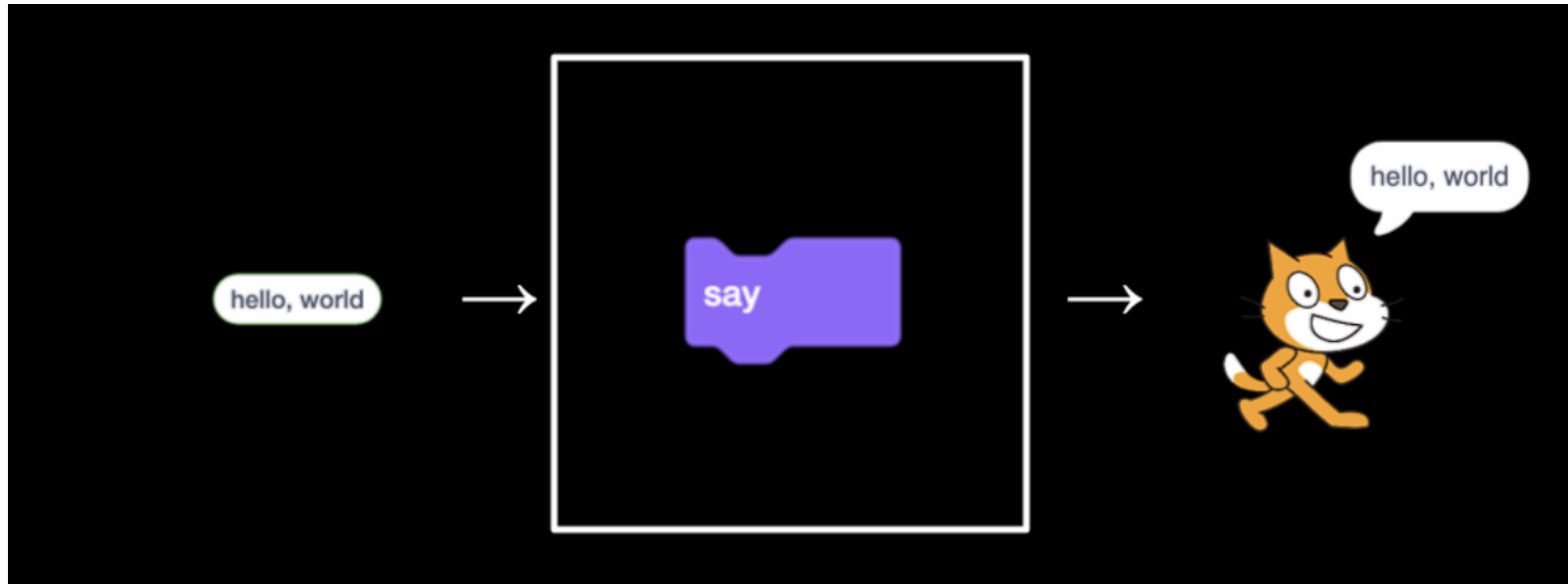
ده المكان الى هنفذ فيه الاسكراتش: IDE



على جهة اليسار، موجود مكونات بناء يمكنك استخدامها في برمجتك ، على اليمين المباشر من تلك المكونات، هناك المساحة التي يمكنك سحب القطع إليها لبناء برنامج. إلى اليمين من ذلك، ترى المسرح حيث يقف الشخصية. ال stage هو المكان الذي تتجسد فيه برمجتك.

Hello World

العلم الاخضر هو النقطة الى يبدأ فيها البناء فى الاسكراتش ومن غيرها مش هيتنفذ البرنامج كله
لما بنضغط على العلم الاخضر يبدأ تنفيذ البناء الى عملناه .



بعد ما نضغط على GREEN FLAG هيكون المسرح ال IDE بالشكل ده

SCRATCH

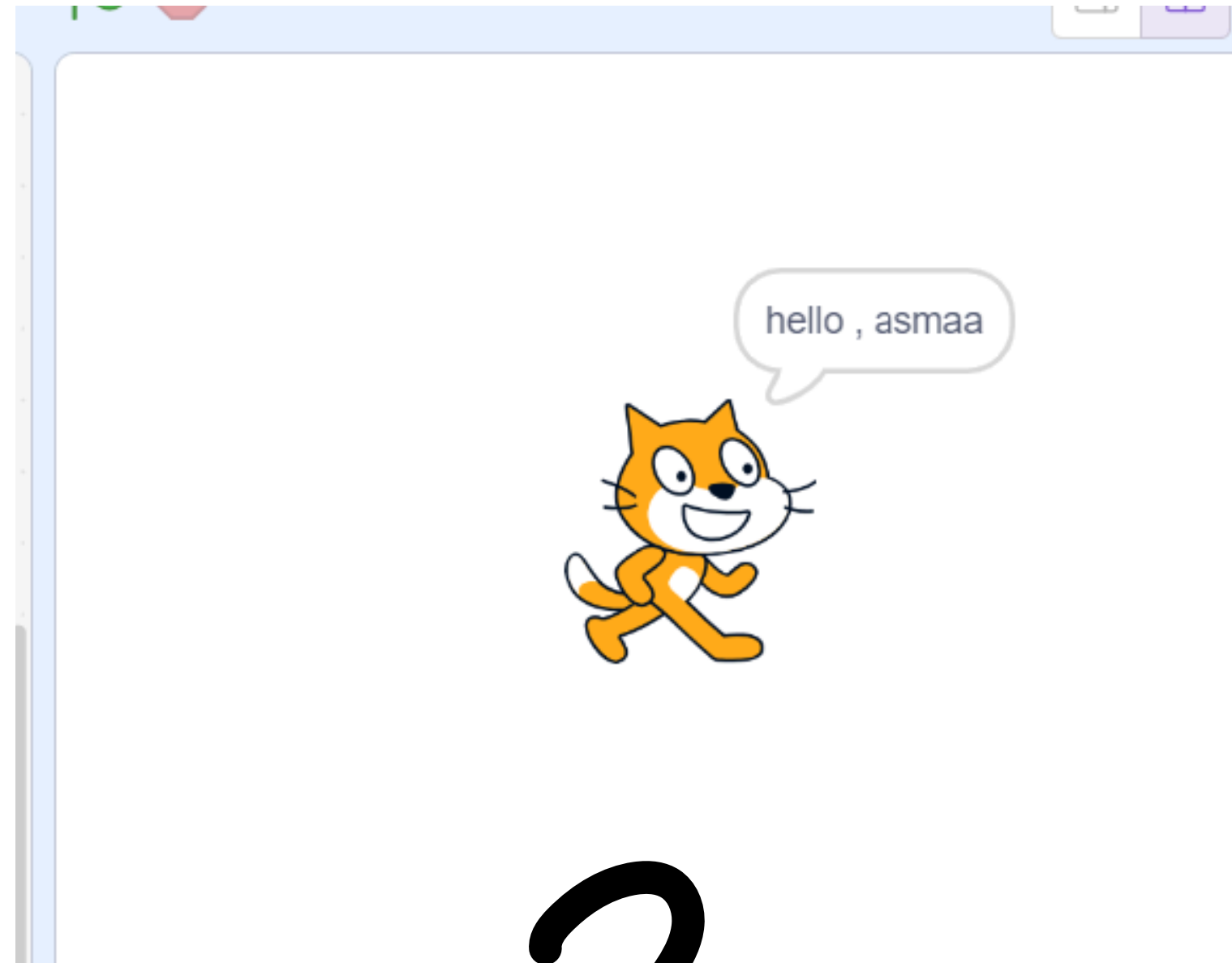
EX 1 :

create 2 characters (sprites) and at least 2 scripts.

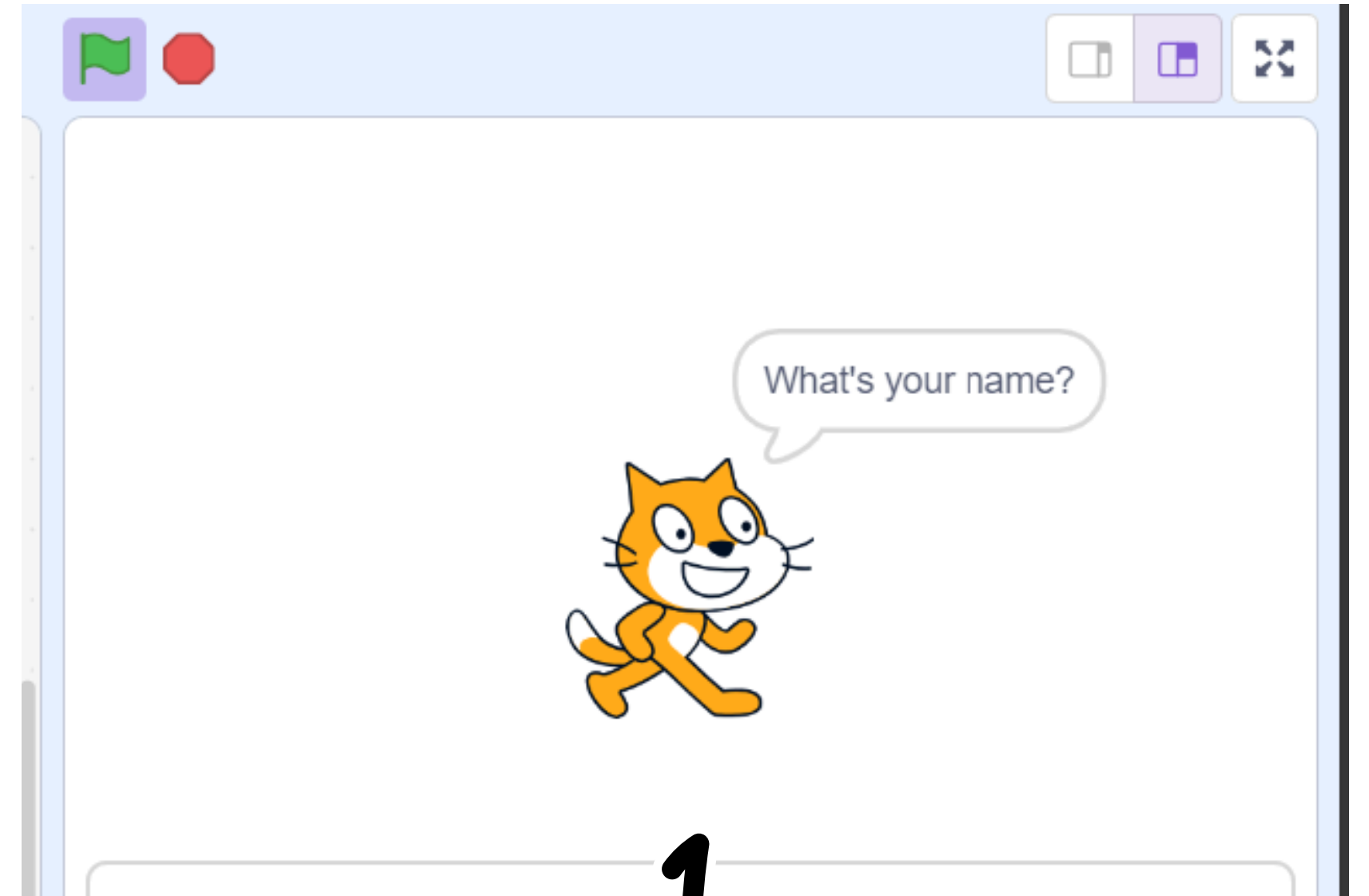
*make the spirte in the scratch ask user
"where are you from?" and user answer*

Hello, You

ممکن نعمل البرنامج اكثر فاعلية عن طريق اننا نخلي الشخصية تقول
HELLO لشخص محدد . بس ازای نقدر نعمل ده؟



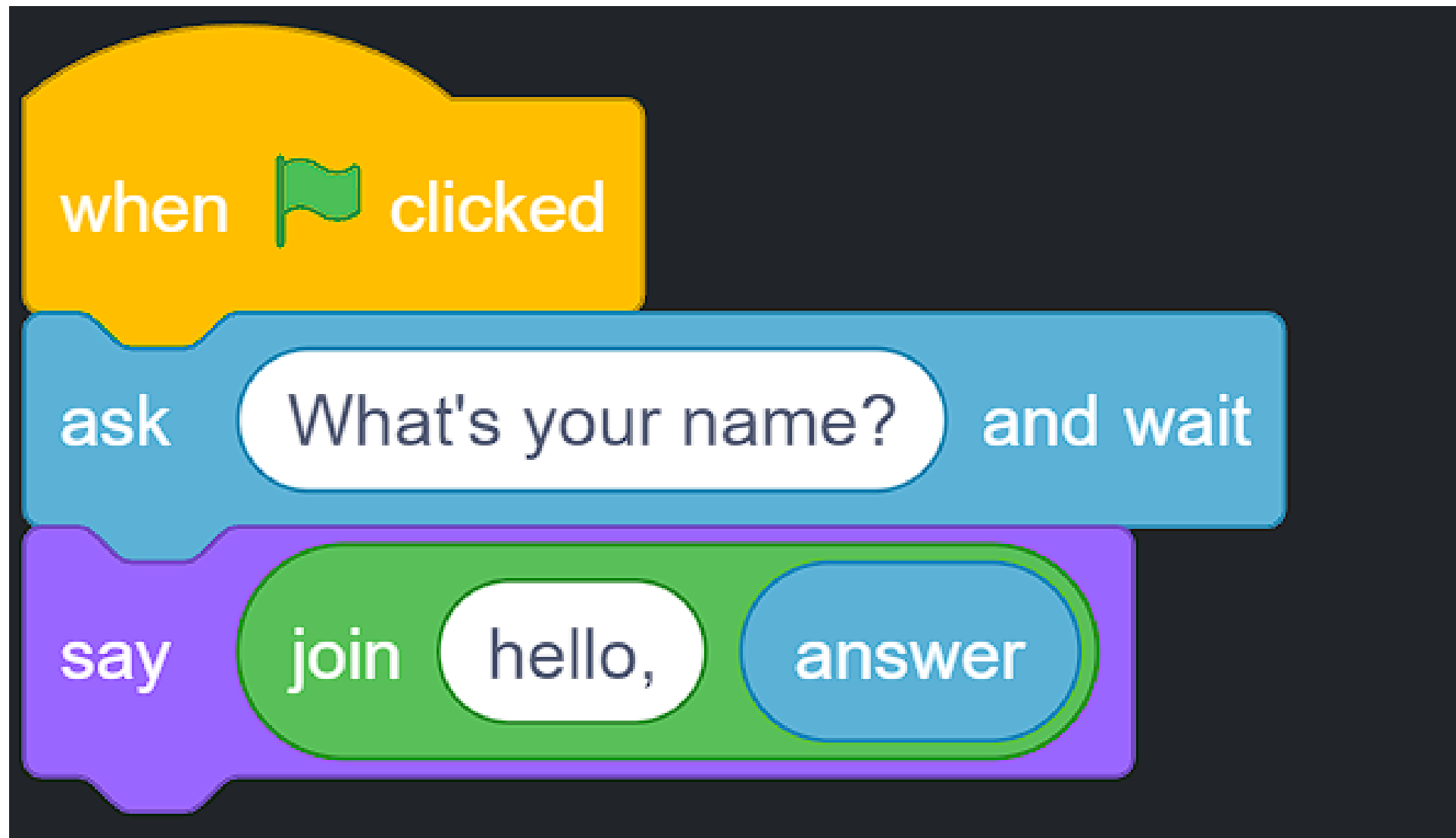
2



1

Hello, You

لاحظ أنه لما نضغط على العلم الأخضر، بتشغل function اسمها ask. البرنامج بيطلب من المستخدم، "What's your name?" وبيخزن الاسم ده في المتغير answer. بعد كده، البرنامج بيمرر الإجابة إلى دالة خاصة اسمها join، اللي تقوم بدمج نصين من النصوص "مرحبًا"، وأي اسم تم توفيره. بعد كده بيتم تمرير النصوص دي بشكل مجمع إلى دالة say. و القط يقول، "مرحبًا"، واسمًا.



SCRATCH

EX 2 :

create a program with 1 function and 1 variable.

Meow and Abstraction

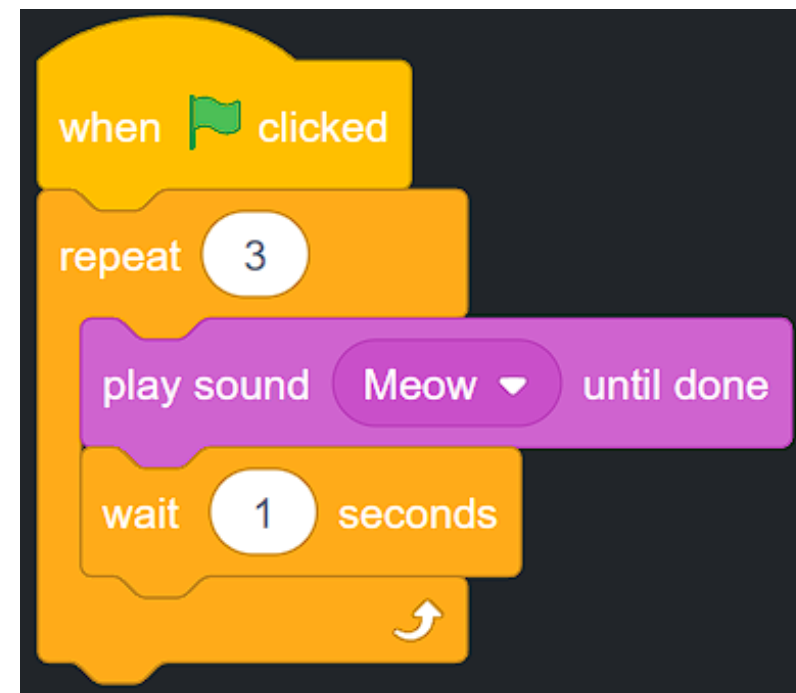
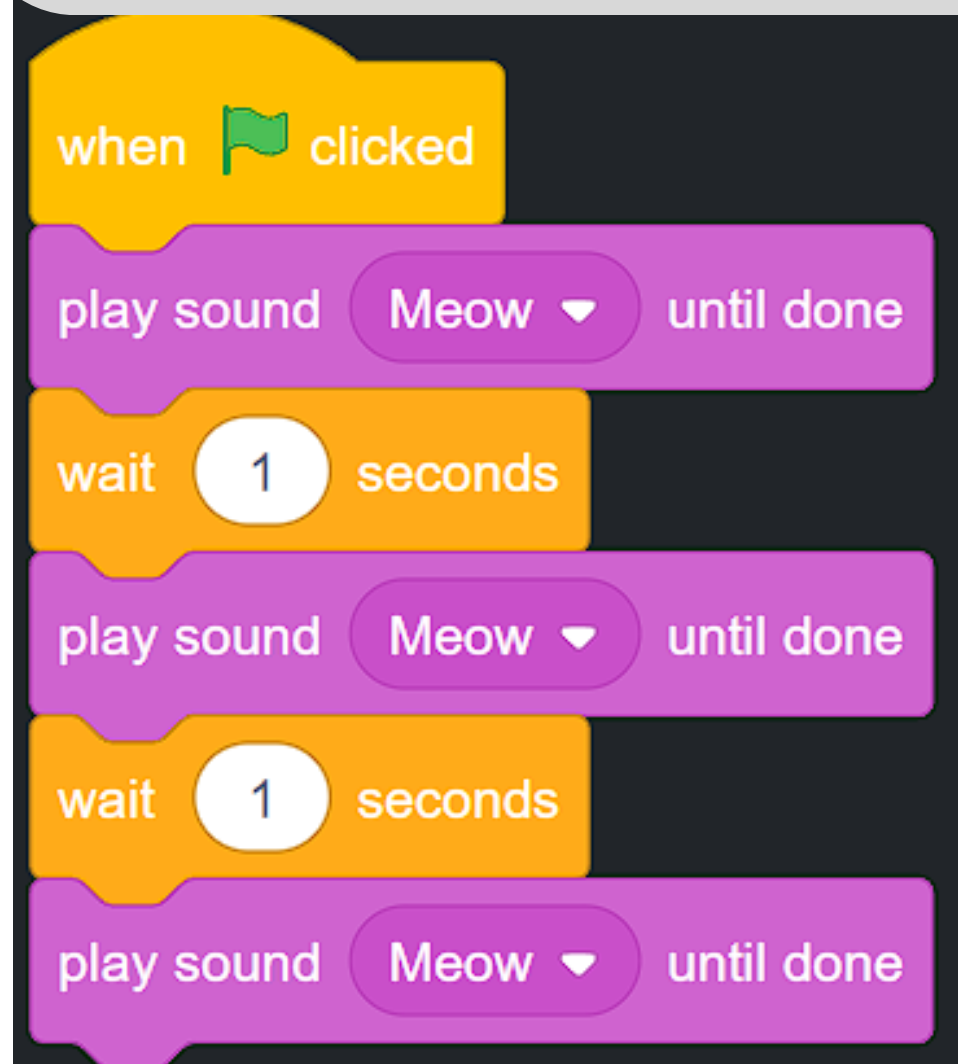
- Abstraction is the act of simplifying a problem into smaller and smaller problems.
- For example, if you were hosting a huge dinner for your friends, the problem of having to cook the entire meal could be quite overwhelming! However, if you break down the task of cooking the meal into smaller and smaller tasks (or problems), the big task of creating this delicious meal might feel less challenging.

ABSTRACTION: هو عملية تبسيط مشكلة إلى مشاكل أصغر وأصغر.
على سبيل المثال، او كنت بتستضيف عشاء ضخم لأصدقائك، فمن الصعب جدًا إعداد الوجبة بأكملها!
لكن إذا قمت بتقسيم مهمة إعداد الوجبة إلى مهام (أو مشاكل) أصغر وأصغر، فالموضوع كده
هيكون اسهل اكثر.

Meow and Abstraction

loops

لاحظ لو انت بتكرر نفس الشيء . في الواقع، في البرمجة ممكن نكتبها بشكل فنى اكثر من كده عن طريق LOOPS الى بتساعدنا منكرش الكود بس نكرر الاداء الى عايزينه . بعمل كده عن طريق اننا بنكتب الامر الى عايزنه يتنفذ ونكتب عدد مرات التكرار الى عايزنها .



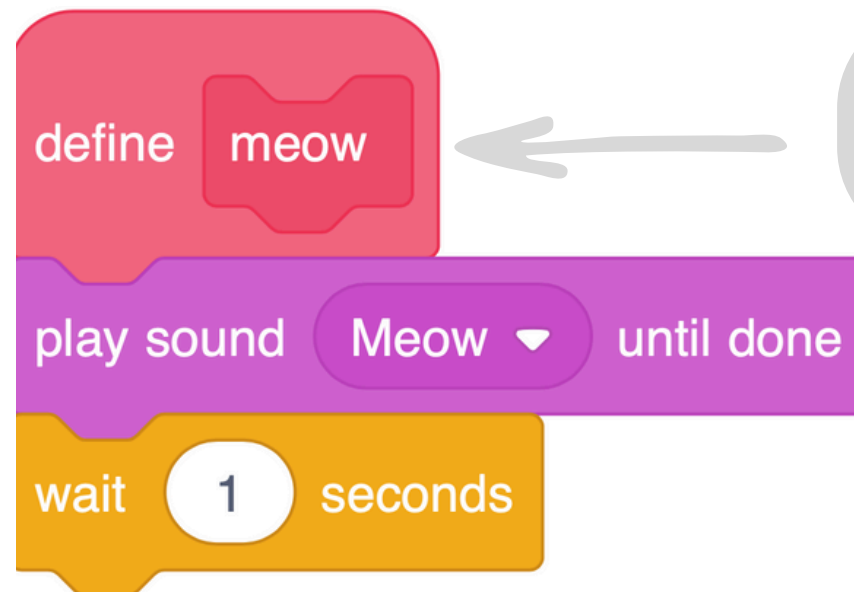
ده جزء الخاص ب ال
LOOP الى بيساعدنا
نكرر الاداء الى عايزينه
من غير مانكرر كتابة
الكود

SCRATCH

EX 3 :

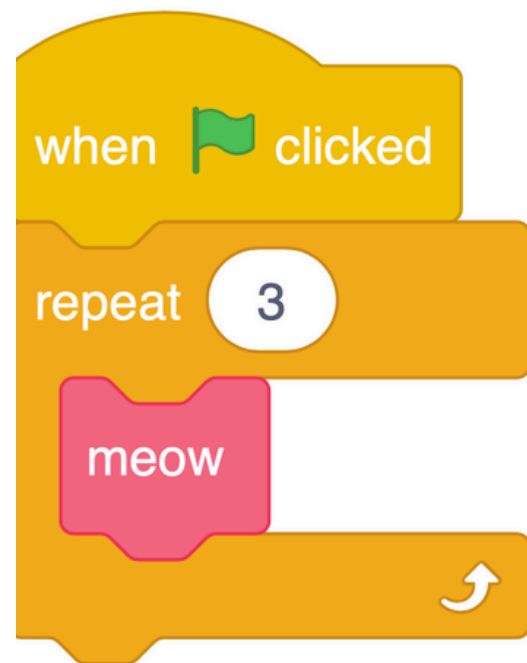
create a program with 1 loop.

Meow and Abstraction



كلمة DEFINE هي الى بتعرف
الFUNCTION وبعدين بنكتب اسمها

هنا نقدر نتعرف عن FUNCTION وهي بلوك من الكود احنا الى بننشئها ونقدر
نستدعيها ونستخدمها في باقى الكود وده بيخلي اصغر واسهل فى المراجعة .



هنا قدرنا نستدعى ال FUNCTION الى اسمها MEOW

SCRATCH

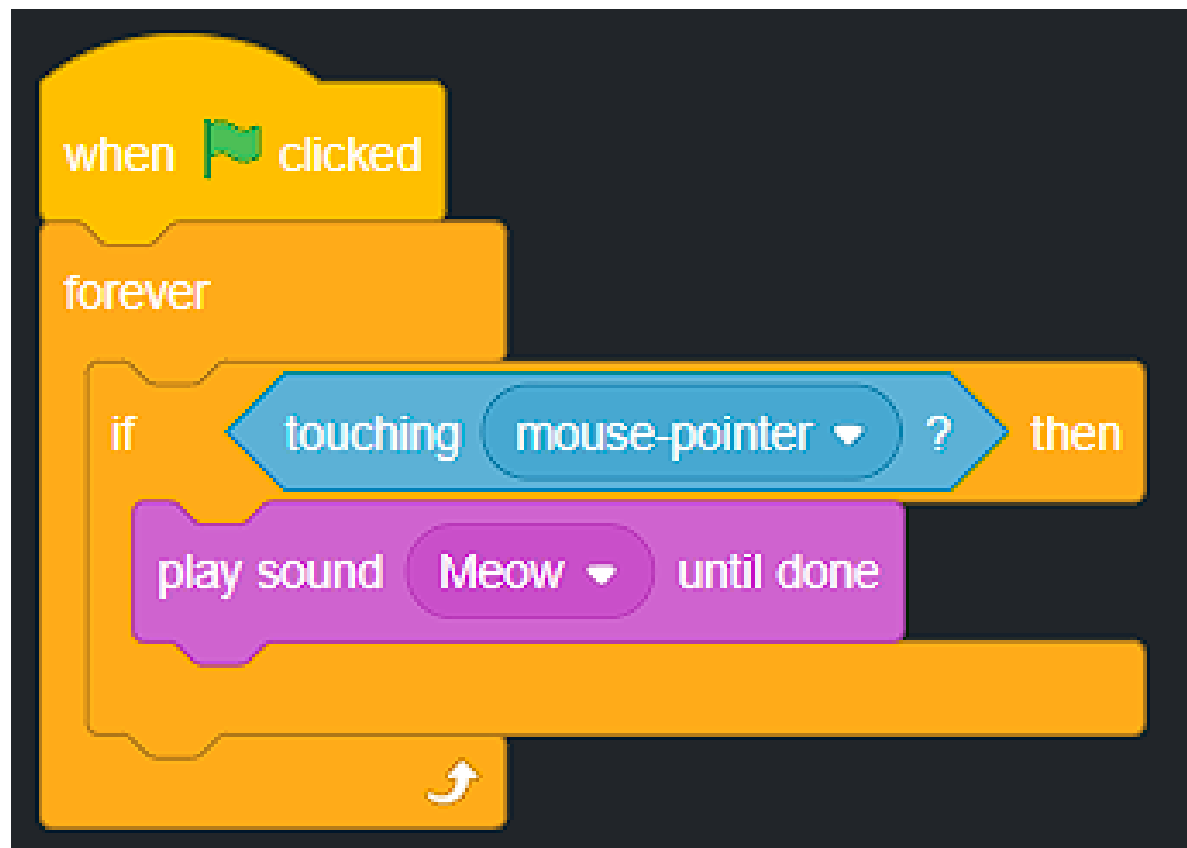
EX 4 :

create a program with 1 block.

Conditionals

- Conditionals in programming are like road signs that tell the program what to do based on certain situations. If something is true, the program takes one path; if it's not true, it takes another.

الشروط هي عنصر أساسي في برمجة، البرنامج يقوم بالتحقق و يشوف إذا كانت شرط معين اتحقق. إذا تم تحقيق الشرط، يقوم البرنامج بفعل الشيء المطلوب بعد الشرط .



IF ده الجزء الى بنستخدمه عشان ننفذ
جزء CONDITIONALS

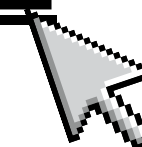
الكود ده هيفضل يتنفذ دايمًا لو الحالة دي فضلت تتحقق .
الحالة IF عبارة عن اننا طول ما بنلمس الشخصية الى ف
الاسكراتش بالماوس هتطلع صوت . لو بطلنا نلمسها الكود
هيقف .

SCRATCH

EX 5:
create a program with 1 condition.

you can see more examples about scratch

 **OSCARTIME**

 **IVY'S HARDEST GAME** 





THANK YOU!

BY :

ITI SUPPORT TEAM

